

2級土木 施工経験記述 | 橋梁耐震補強 5管理フルカバー 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 耐震補強工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市〇〇道路管理課）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：橋脚RC巻立て工、落橋防止装置取付工、支承取替工、夜間交通規制
- 施工量：補強橋脚〇〇基、RC巻立て厚〇〇cm、落橋防止装置〇〇基
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（既設橋脚との一体化・アンカー筋の定着確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 既設コンクリートとの付着を脅かす現場条件（劣化・目荒らし不足）が具体的か。
- 試験・測定方法（引抜き試験・コア採取・強度確認）と管理規格値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（引抜き強度・設計基準強度）で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は昭和〇〇年代に架設された既設橋脚〇〇基をRC巻立て工法で耐震補強するものであった。既設コンクリート表面には経年の劣化や汚れがあり、目荒らし処理が不十分だと巻立てコンクリートとの付着強度が不足して一体化が損なわれる。また落橋防止装置のアンカー筋は削孔後の孔内清掃が不十分だと定着不足になるおそれがあった。そのため、既設橋脚と巻立てコンクリートの一体化確保と、アンカー筋の定着強度確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 既設面の付着強度を確保するため、ウォータージェットで目荒らしを行い、粗面の確保面積率〇〇%以上を目視と試験で確認して合格した区画のみ巻立てコンクリートを打設した。ii) アンカー筋の削孔後は孔内を圧縮空気で2回以上清掃し、エポキシ系接着剤を充填のうえ全数の引抜き試験を実施して設計値〇〇kN以上を確認した。iii) 巻立てコンクリートは打設ごとに供試体を採取し材齢〇〇日で設計基準強度〇〇N/mm²以上を確認した。これにより既設橋脚と巻立て体の一体化と所定の定着強度を両立して確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（ウォータージェット・引抜き試験・強度確認）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理規格値（粗面率・引抜き強度〇〇kN・設計基準強度〇〇N/mm²）を先に示すと、(3)の処置が規格に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 目荒らし工法・粗面確保率 → 自分の現場の処理方法（チップング・サンドブラスト等）と管理値に置換
- アンカー引抜き試験・設計値 → 自分の現場の試験本数と管理基準値に置換
- 設計基準強度・材齢 → 自分の現場の強度基準値と確認時期に置換

減点NG例

既設コンクリートとの一体化が大切なので、丁寧に施工して品質を確保した。

品質課題が絞られず、目荒らし処理の管理値・引抜き試験・強度確認がない。合格水準は「劣化既設面（現場条件）→付着不足（品質課題）→目荒らし・引抜き試験・強度確認（手段）→粗面率・〇〇kN・〇〇N/mm²（規格値）」の連鎖。

安全管理（供用下の桁下高所作業・通行車両への落下物防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 立入禁止距離・安全設備・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は現道を供用しながら桁下高さ〇〇mの狭い空間で橋脚RC巻立て工の型枠・鉄筋・コンクリート打設作業を夜間に行うものであった。作業床端部からの墜落と、コンクリート塊・工具等が桁下を通行する車両や歩行者に落下する危険があり、どちらも一度発生すれば重大災害に直結する。また夜間作業で視認性が低く、転倒・落下のリスクも高まった。そのため、作業員の高所墜落防止と、桁下通行者・通行車両への落下物防止の両立が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 桁下に作業構台を設置して作業床端部に手すり・中さん・幅木付き防護柵を設け、全作業員にフルハーネス型安全帯を着用させ、作業指揮者の直接指揮のもとで一人作業を禁止して施工した。ii) 作業構台の下面全面に防網を展張し、工具・資材は吊りひもで管理して手から離れたものが落下しない体制を徹底した。iii) 規制区間内に交通誘導警備員〇〇名を橋脚の前後に配置し、高輝度保安灯と蛍光誘導棒で夜間視認性を確保した。これらにより墜落・落下物事故なく無事故で工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)課題（墜落・落下物）、(2)検討した項目と理由（作業構台・防網・誘導員）、(3)実施内容と評価（フルハーネス・全面防網・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 桁下高さ・作業構台の形式 → 自分の現場の桁下条件と仮設方法に置換
- フルハーネス・防護柵 → 自分の現場で設置した墜落防止設備に置換
- 交通誘導警備員数・高輝度保安灯 → 自分の現場の規制体制と安全設備に置換

減点NG例

高所作業なので注意して安全に作業し、落下物が出ないようにした。

災害が絞られず、法令・基準・数値・有資格者がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（夜間交通規制時間内の作業完結と工期確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 夜間規制時間の制限という制約条件が明示されているか。
- 1夜当たりの作業量計画・プレハブ加工・昼間並行作業など工程確保の手段が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は現道を供用しながら橋脚周辺の作業を夜間交通規制（〇〇時～〇〇時）の時間帯に限定して行うものであった。1夜の作業時間が〇〇時間と短く、規制解除までに型枠・鉄筋・コンクリート打設が完結しない場合は後続橋脚の工程が連鎖して遅延するおそれがあった。出水期や強風による規制中止が重なると挽回が困難になることから、限られた夜間規制時間内に1基あたりの作業を完結させることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 現地組立時間を短縮する目的で、鉄筋・型枠を昼間に工場でプレハブ加工し、規制開始後は搬入と据付のみで対応できる計画を立案して夜間の1規制で1基の打設完了を確実にした。ii) 規制外の昼間に既設面の目荒らし・アンカー削孔・落橋防止装置の地組みを並行施工して、夜間規制内の作業量を最小化した。iii) 週次で各橋脚の進捗をバーチャートと照合し、遅れが見込まれる場合は規制時間の延長を発注者と事前に協議する体制を整えて挽回に備え、全橋脚の補強工を工期内に完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（夜間規制内での工程確保）、(2) 検討内容と理由（プレハブ加工・昼間並行・週次照合）、(3) 実施と評価（1規制1基の完了・バーチャート管理・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・手段→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 夜間規制時間・1夜作業量 → 自分の現場の規制条件と作業計画に置換
- プレハブ加工・昼間並行作業 → 自分の現場で段取り短縮した手段に置換
- バーチャート・週次確認 → 自分の現場の進捗管理手法に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

夜間しか作業できなかったのを、効率よく施工して工期内に終わらせた。

制約の内容・1夜作業量の計画・プレハブ加工・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ橋梁耐震補強工事で書けるように用意したものです。

施工計画（補強工法の選定・施工順序・交通規制計画の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数工法の比較選定と理由、施工順序・規制計画の整合が示されているか。
- ・ 関係者（道路管理者・橋梁管理者）との事前協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は現道を供用中の橋梁で〇〇基の橋脚を順次補強するものであり、着手前に補強工法の選定、施工順序の決定、夜間交通規制の計画という複数の事前検討事項を一括して整合させる必要があった。工法を誤れば桁下空間に作業構台が収まらず、施工順序を誤れば規制区間と作業帯が輻輳して安全が確保できなくなる。これらの制約は相互に影響するため、事前に整合させた実行可能な施工計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) RC巻立て・鋼板巻立て・炭素繊維シート巻立ての3工法を施工性・コスト・桁下空間制約の観点で比較し、打設管理が容易で実績の多いRC巻立て工法を選定して施工計画書に明記した。ii) 橋台側橋脚から順次補強して落橋防止装置と同時施工できるよう施工順序を計画し、橋脚〇〇基単位で夜間規制区間を設定して規制回数を最小化した。iii) 着手前に道路管理者・橋梁管理者と補強工法・規制計画・安全対策・退避方法を協議して承認を得て施工体制に反映した。この計画により工期内に安全確実に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較工法（RC巻立て・鋼板巻立て・炭素繊維シート）→ 自分が実際に比較した工法と選定理由に置換
- 施工順序・規制区間設定 → 自分の現場の施工順序と規制計画に置換
- 協議先（道路管理者・橋梁管理者等）→ 自分の現場で事前協議した関係者に置換

減点NG例

工法を選んで計画を立て、工期内に施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、施工順序・規制計画・事前協議にも触れていない。施工計画は「制約→複数案の比較→選定理由→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（はつり粉じん・切断濁水の制御と近隣対応）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 規制基準・法令（大気汚染防止法・廃棄物処理法等）を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅や商店が近接する市街地の橋梁において、既設コンクリートのはつり・コア削孔・湿式カッター切断を夜間に行うものであった。はつり作業による粉じんが周辺に飛散すると大気汚染防止法の規制基準を超えるおそれがあり、湿式カッターの切断廃水をそのまま近隣側溝へ放流すると水質を汚染して廃棄物処理法上の問題となるおそれもあった。そのため、粉じん飛散の防止と切断廃水・廃コンクリートの適正処理が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) はつりおよびコア削孔は散水式集じん機を取り付け、作業箇所を防じんシートで局所養生して粉じんの境界外への飛散を防止し、現場境界で定期的に粉じん濃度を測定して基準以下であることを確認した。ii) 湿式カッターの切断廃水は回収槽に集めてフィルタープレスで固液分離し、pH確認後に産業廃棄物処理業者に引き渡して適正処分した。iii) はつり廃コンクリートはマニフェストを発行して許可業者に委託し産業廃棄物として処分した。着工前に周辺住民へ工事内容と対策を説明して理解を得て、苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 散水式集じん機・防じんシート → 自分の現場で採用した粉じん対策設備に置換
- 切断廃水の回収・pH確認 → 自分の現場の濁水処理方法と基準値に置換
- マニフェスト・許可業者 → 自分の現場の廃棄物管理手順に置換

減点NG例

周辺に影響が出ないよう気をつけて作業した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・廃棄物管理がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の橋梁耐震補強工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「既設橋脚との一体化・アンカー引抜き強度の確保（目荒らし・引抜き試験・強度確認）」、設問2で「夜間規制時間内での作業完結（プレハブ加工・昼間並行・バーチャート管理）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「桁下高所作業の墜落防止と落下物防止（作業構台・防網・交通誘導警備員）」、設問2で「夜間規制内での工程確保（プレハブ加工・昼間並行・週次進捗確認）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「巻立てコンクリートの一体化・アンカー定着の品質確保」、設問2で「桁下高所墜落・落下物防止の安全確保」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)